

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 09 – Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

Nama Mahasiswa : Saprina Melita Sari
NIM : 23051430012
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 24 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 09
Topik Utama	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Saprina Melita Sari
NIM	23051430012
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging

3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Konsep utama yang dipelajari pada materi ini adalah React.js sebagai teknologi yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (user interface) dengan pendekatan berbasis komponen. Dalam React, tampilan aplikasi dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang disebut component, di mana setiap komponen memiliki tugas dan fungsi tertentu. Komponen-komponen tersebut dapat digunakan kembali pada bagian lain dari aplikasi sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien, terorganisir, dan mudah dikelola, terutama ketika aplikasi berkembang menjadi lebih kompleks.

Selain itu, materi ini juga memperkenalkan JSX (JavaScript XML), yaitu sintaks khusus yang memungkinkan penulisan struktur tampilan menyerupai HTML langsung di dalam file JavaScript. Penggunaan JSX membantu pengembang menggabungkan logika program dan tampilan dalam satu tempat sehingga proses pembuatan antarmuka menjadi lebih praktis. Dengan pendekatan ini, hubungan antara data dan tampilan dapat dipahami dengan lebih mudah, sehingga proses pengembangan maupun debugging dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Konsep berikutnya adalah Props (Properties), yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengirimkan data dari komponen induk (parent) ke komponen anak (child). Props bekerja seperti parameter pada sebuah fungsi, sehingga memungkinkan setiap komponen menerima data yang berbeda sesuai kebutuhan. Melalui penggunaan props, pengelolaan data menjadi lebih fleksibel dan struktur aplikasi menjadi lebih modular. Oleh karena itu, kombinasi antara component, JSX, dan props menjadi fondasi penting dalam pengembangan aplikasi modern menggunakan React.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam sudut pandang Teknik Industri, konsep pembagian sistem ke dalam komponen-komponen kecil pada React memiliki kesamaan dengan prinsip modularisasi dalam sistem produksi. Pada lingkungan manufaktur, suatu proses kerja umumnya dibagi menjadi beberapa stasiun kerja agar lebih mudah dikendalikan, diawasi, dan ditingkatkan efisiensinya. Penerapan konsep component pada React juga bertujuan serupa, yaitu memecah

antarmuka menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Teknik Industri yang menekankan efisiensi dan optimalisasi proses kerja.

Selain itu, penggunaan props dalam React dapat dianalogikan sebagai mekanisme aliran informasi pada sistem operasi industri. Dalam kegiatan produksi, informasi seperti jadwal kerja, ketersediaan bahan baku, maupun kondisi mesin perlu disampaikan dari satu bagian ke bagian lainnya secara tepat dan akurat agar operasional berjalan lancar. Demikian pula pada React, props berfungsi sebagai sarana pertukaran data antar komponen sehingga setiap bagian aplikasi dapat bekerja secara terkoordinasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep komunikasi data dalam React memiliki relevansi dengan pengelolaan arus informasi dalam sistem industri.

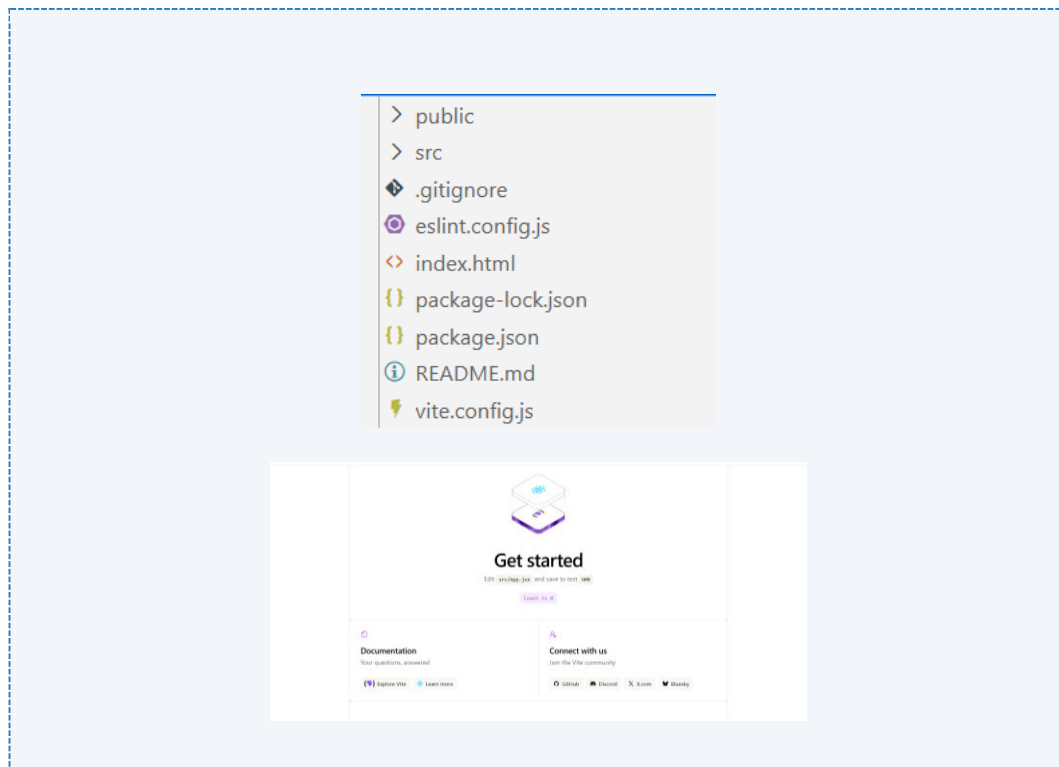
Dari aspek ergonomi dan perancangan sistem, React juga mendukung pembuatan antarmuka yang responsif, interaktif, dan mudah digunakan. Dalam Teknik Industri, desain antarmuka yang baik merupakan bagian dari human-machine interaction yang bertujuan meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan produktivitas pengguna. Melalui React, pengembang dapat menciptakan tampilan yang dinamis dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan pengguna, sehingga mendukung efisiensi kerja dalam pengoperasian sistem informasi industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
npm create vite@latest sistem-industri -- --template react  
cd sistem-industri  
npm install  
npm run dev
```

Screenshot Hasil:

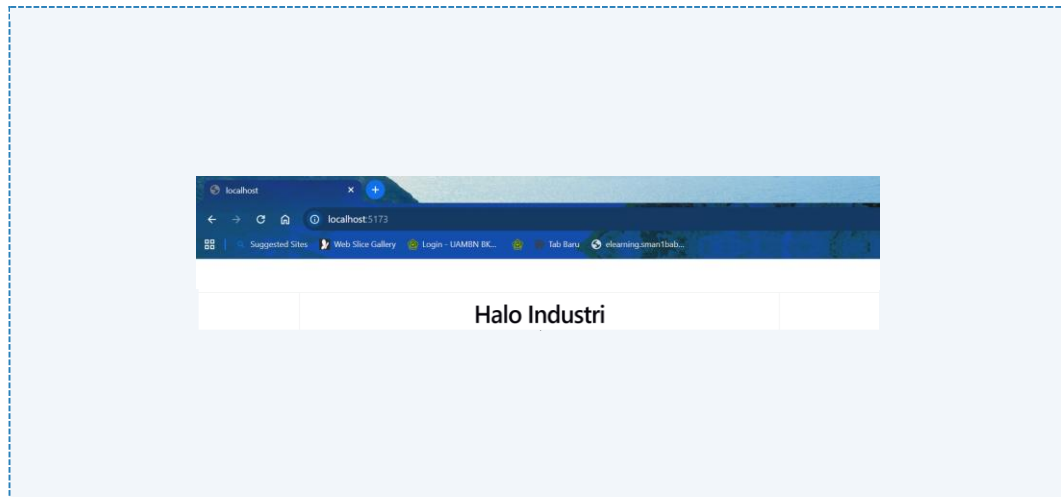


Gambar E.1 – Hasil instalasi

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */  
import { useState } from 'react'  
import reactLogo from './assets/react.svg'  
import viteLogo from './assets/vite.svg'  
import heroImg from './assets/hero.png'  
import './App.css'  
  
function App() {  
  const [count, setCount] = useState(0)  
  
  return (  
    <>  
      <h1>Halo Industri</h1>  
    </>  
  )  
}  
  
export default App
```

Screenshot Hasil:

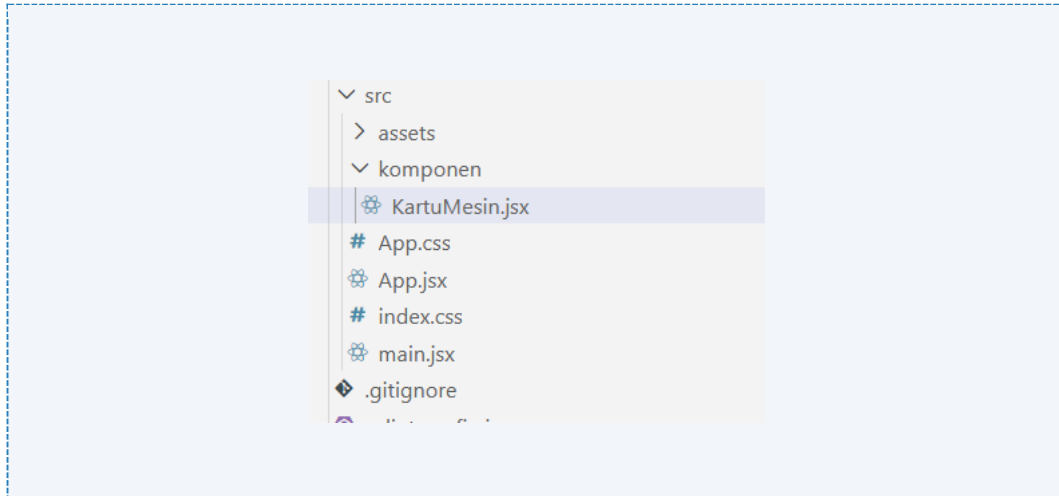


Gambar E.2 – Hasil Pembersihan

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

```
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {

  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
  const status = props.status;
  const produksi = props.produksi;
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
        <span className={`badge
${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong>
Unit</p>
      </div>
    </div>
  );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Hasil Pembuatan Komponen KartuMesin

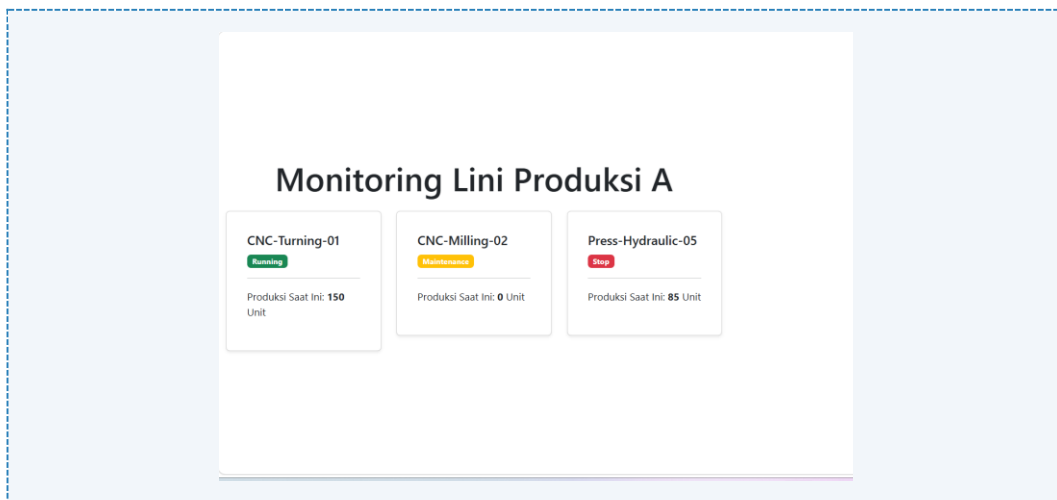
E.4 Langkah 4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

```
import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';
function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi
A</h1>

      <div className="row">
        {/* Kolom 1: Menggunakan komponen dengan data berbeda */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>
        {/* Kolom 2 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>
        {/* Kolom 3 */}
```

```
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="Press-Hydraulic-05"
            status="Stop"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Penggunaan Komponen di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Destructuring Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:


```
import React from 'react';

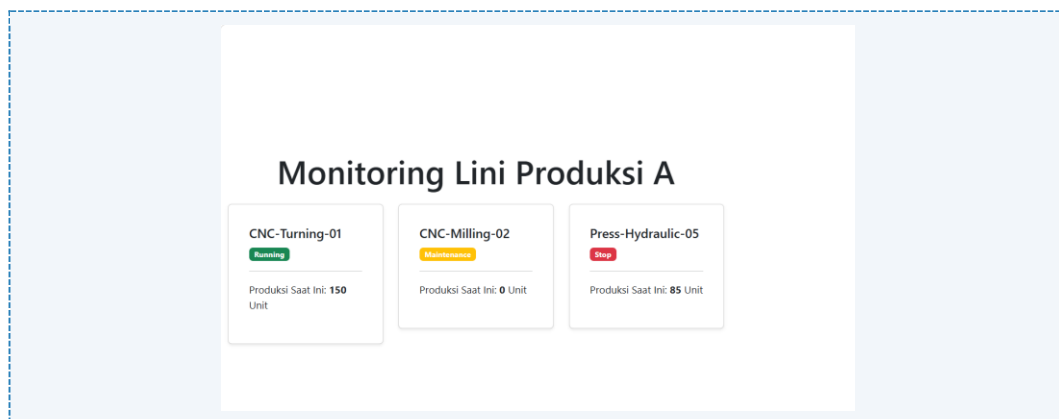
function Latihan1({ nama, status, produksi }) {

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <span className={`badge
${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>
          Produksi Saat Ini:
          <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default Latihan1;
```



Gambar F.1 – Hasil Pembuatan Destructuring Props

F.2 Latihan 2 – Default Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';

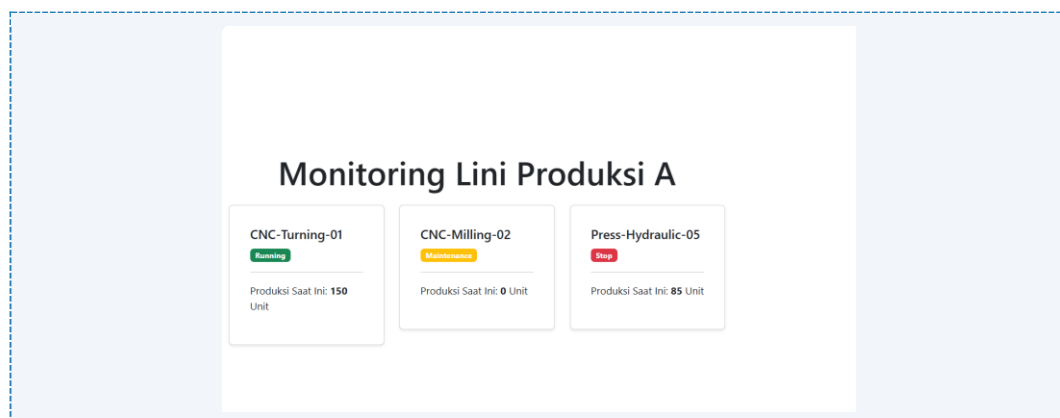
function Latihan2({ nama, status, produksi = 0 }) {

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <span className={`badge
${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>
          Produksi Saat Ini:
          <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default Latihan2;
```



Gambar F.2 – Hasil pemberian nilai default produksi = 0

F.3 Tugas Proyek Mini – Kartu Karyawan

Deskripsi proyek mini:

- Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`.
- Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini ini dikerjakan dengan mengembangkan komponen React sederhana yang berfungsi untuk menampilkan data karyawan dalam bentuk kartu informasi. Pendekatan yang diterapkan menggunakan konsep pemecahan antarmuka ke dalam komponen-komponen yang dapat digunakan kembali (*reusable component*). Pada implementasinya, komponen KartuKaryawan berperan sebagai template untuk menyajikan informasi setiap karyawan, sedangkan komponen App bertindak sebagai komponen utama yang mengatur susunan halaman serta menampilkan beberapa data karyawan secara bersamaan.

Komponen KartuKaryawan dirancang sebagai komponen fungsi yang menerima data melalui props, yaitu berupa nama, jabatan, dan bagian. Informasi tersebut kemudian ditampilkan menggunakan elemen JSX, seperti `div`, `h5`, dan `p`, sehingga menghasilkan tampilan kartu yang terstruktur. Penggunaan props memungkinkan komponen yang sama dimanfaatkan berulang kali dengan isi data yang berbeda tanpa perlu membuat ulang struktur antarmukanya.

Selanjutnya, pada komponen App, komponen KartuKaryawan diimpor dan dipanggil beberapa kali untuk menampilkan beberapa data karyawan dalam satu halaman. Setiap pemanggilan diberikan nilai props yang berbeda sehingga menghasilkan kartu dengan informasi yang beragam. Melalui proyek mini ini, dapat dipahami konsep dasar React yang meliputi pembuatan komponen, penggunaan props sebagai media pengiriman data, serta penerapan prinsip penggunaan ulang komponen dalam pengembangan aplikasi React sederhana.

Kode Utama:

```
import React from 'react';
import KartuKaryawan from './Komponen/KartuKaryawan';

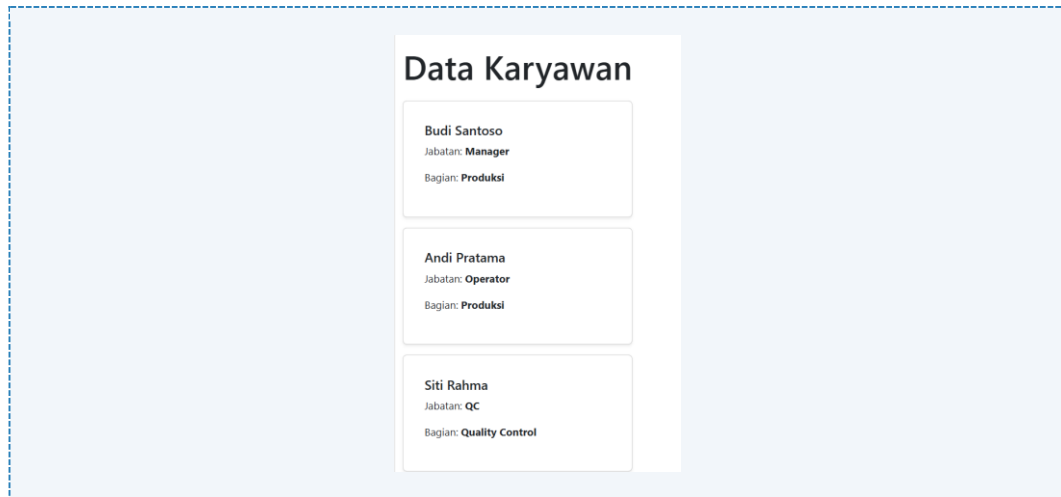
function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">
        Data Karyawan
      </h1>

      <KartuKaryawan
        nama="Budi Santoso"
        jabatan="Manager"
        bagian="Produksi"
      />

      <KartuKaryawan
        nama="Andi Pratama"
        jabatan="Operator"
        bagian="Produksi"
      />

      <KartuKaryawan
        nama="Siti Rahma"
        jabatan="QC"
        bagian="Quality Control"
      />
    </div>
  );
}

export default App;
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan Mini Proyek Kartu Karyawan

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Secara teoritis, penerapan pendekatan berbasis komponen dalam pengembangan perangkat lunak bertujuan untuk meningkatkan tingkat penggunaan ulang (reusability) serta kemudahan pemeliharaan (maintainability) sistem. Berdasarkan hasil praktik pembuatan komponen sederhana menggunakan React, diperoleh bahwa satu komponen dapat digunakan kembali pada berbagai bagian aplikasi tanpa perlu menuliskan ulang kode yang sama. Temuan tersebut sejalan dengan konsep dalam rekayasa perangkat lunak yang menyatakan bahwa modularisasi mampu mengurangi kompleksitas sistem sekaligus meningkatkan efisiensi proses pengembangan.

Dari aspek performa, teori menjelaskan bahwa React memanfaatkan mekanisme virtual DOM untuk mengoptimalkan proses pembaruan tampilan. Pada praktiknya, ketika terjadi perubahan data pada komponen, React hanya memperbarui bagian antarmuka yang mengalami perubahan tanpa melakukan render ulang pada seluruh halaman. Hasil tersebut menunjukkan kesesuaian antara teori dan implementasi karena proses rendering menjadi lebih cepat, efisien, dan responsif dibandingkan pendekatan konvensional yang mengandalkan manipulasi DOM secara langsung.

Selain itu, teori mengenai pengiriman data antar komponen melalui props menekankan pentingnya konsistensi dan kejelasan struktur data agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, props yang dikirim dengan format dan tipe data yang sesuai mampu ditampilkan oleh komponen tanpa menimbulkan kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa prinsip konsistensi data yang dijelaskan dalam teori pemrograman memiliki pengaruh nyata terhadap keberhasilan implementasi dan stabilitas sistem yang dibangun.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Terjadi error saat menjalankan perintah npm create vite@latest karena Node.js atau npm belum terinstal atau versinya tidak sesuai.	Mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan menginstal atau memperbarui Node.js ke versi terbaru, kemudian memastikan instalasi berhasil dengan menjalankan perintah node -v dan npm -v di terminal.
Komponen tidak tampil pada halaman karena kesalahan penulisan nama komponen atau kesalahan import file.	Hal ini dapat diperbaiki dengan mengecek kembali penamaan komponen agar sesuai dengan nama file serta memastikan path

	import sudah benar, termasuk penggunaan huruf besar dan kecil.
Terjadi error pada sintaks JSX karena penulisan tag tidak tertutup atau terdapat lebih dari satu elemen utama dalam satu komponen.	Solusinya adalah memperbaiki struktur JSX dengan memastikan semua tag ditutup dengan benar serta membungkus elemen menggunakan satu parent element atau React fragment. Solusinya adalah memperbaiki struktur JSX dengan memastikan semua tag ditutup dengan benar serta membungkus elemen menggunakan satu parent element atau React fragment.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam era industri modern, khususnya pada bidang manufaktur dan logistik, banyak perusahaan telah memanfaatkan sistem berbasis web untuk memantau aktivitas operasional secara langsung (real-time). React banyak digunakan untuk membangun dashboard produksi yang menampilkan berbagai informasi seperti jumlah hasil produksi, kondisi mesin, hingga tingkat efisiensi kerja. Melalui pendekatan berbasis komponen, pengembangan fitur baru dapat dilakukan tanpa perlu mengubah keseluruhan sistem, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan biaya operasional dapat ditekan.

Selain itu, React juga diterapkan dalam pengembangan sistem manajemen rantai pasok atau supply chain management. Pada sistem ini, data dari berbagai bagian seperti gudang, produksi, dan distribusi perlu diintegrasikan dan ditampilkan dalam satu tampilan yang saling terhubung. Penggunaan props memungkinkan pertukaran data dari berbagai sumber secara dinamis ke dalam antarmuka pengguna, sehingga informasi dapat disajikan dengan lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam lingkungan industri yang kompetitif.

Penerapan React juga sejalan dengan perkembangan transformasi digital dan konsep Industry 4.0, di mana sistem informasi dituntut mampu mengelola data dalam jumlah besar secara efisien. Dengan arsitektur yang fleksibel dan modular, React juga mempermudah integrasi dengan teknologi lain seperti Internet of Things (IoT) serta sistem analitik data. Oleh karena itu, pemahaman mengenai React tidak hanya penting dalam bidang teknologi informasi, tetapi juga relevan bagi mahasiswa Teknik Industri yang akan berperan dalam pengembangan serta pengelolaan sistem industri berbasis digital.

H. KESIMPULAN

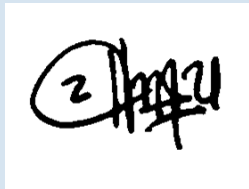
1	Proyek React menggunakan Vite berhasil disiapkan dan dapat dijalankan dengan baik pada lingkungan pengembangan tanpa adanya kendala konfigurasi.
2	Penggunaan JSX memungkinkan tampilan antarmuka dan data ditampilkan secara dinamis dalam satu file komponen.
3	Mekanisme komunikasi data antar komponen melalui props berjalan dengan baik sehingga alur pertukaran data dalam aplikasi dapat dipahami.
4	Integrasi variabel JavaScript ke dalam JSX berhasil diterapkan sehingga data dapat ditampilkan sesuai dengan logika pemrograman yang dibuat.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://www.javascripttutorial.net/nodejs-tutorial/
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Saprina Melita Sari NIM:23051430012	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____